

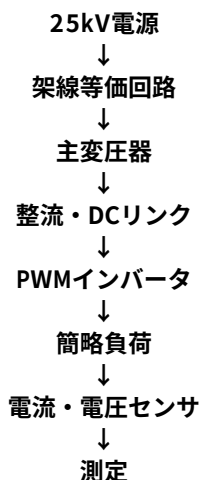
Topic 21 架線からEast iまで全部シミュレーションする

対象: 電験二種「理論」を中心に、回路・交流・過渡・高調波・計測を一つの教育用簡略モデルで統合する。
重要: 実車主回路やEast i内部回路を再現する資料ではない。公開されていない実車定数・PWM方式・センサ方式・サンプリング条件を真値として置かない。

1. このテーマで電験は何を問うか

この章は新しい理論を追加する章ではない。回路網、交流電力、過渡、高調波、計測を一つの簡略モデルで順に接続し、途中の量を別の論点へ正しく受け渡せるかを確認する総合章である。

解析の基本順序は、回路を等価化する → 電圧・電流をフェーザで求める → $P \cdot Q$ ・力率を計算する → スwitchング直後の初期条件を処理する → 非正弦波を次数ごとに分ける → 測定値を基準量と比較する、である。



整流器、DCリンク、PWMインバータは接続点として扱う。素子の詳細動作や実車制御則はここでは新たに設定しない。

2. 各ブロックで見る量

ブロック	主な入力	主な出力	理論
25kV電源・架線等価回路	電源電圧、周波数、 R/L 等	負荷側電圧・電流	KCL/KVL、テブナン等価
主変圧器までの交流側	実効値電圧・電流、位相	P 、 Q 、 S 、力率	フェーザ、複素電力
スイッチングを含む $R/L/C$ 部	R 、 L 、 C 、初期条件	過渡電流・電圧	連続条件、微分方程式
PWM波形	基本周波数、位相、既知/仮定波形	基本波・高調波・FFT	フーリエ級数、同一次数合成
センサ・測定	理想値、標準量、測定器条件	測定値、校正值、誤差	零位法、校正、誤差評価

25kVは系列SPECの簡略モデルに含まれる値。それ以外の数値例は、出典付き実値でない限り教材上の仮定値として扱う。

3. 回路網 - KCL/KVLからテブナン等価まで

負荷端から見た線形回路は、開放端電圧 V_{th} と等価インピーダンス Z_{th} の直列回路へ置き換えられる。

- 1 負荷を外し、端子の開放電圧を V_{th} とする。
- 2 独立電圧源を短絡、独立電流源を開放し、端子から見た等価インピーダンスを Z_{th} とする。
- 3 負荷 Z_L を接続したら $I = V_{th} / (Z_{th} + Z_L)$ 。
- 4 負荷端電圧は $V_L = I Z_L$ 。

$$I = V_{th} / (Z_{th} + Z_L)$$
$$V_L = I Z_L$$

複数閉路ではメッシュ電流を定義してKVLを連立する。二つのメッシュが共通インピーダンスを逆向きに流れるなら、共通項は互いの式で負符号になる。 $R8$ 一次理論問3型では、この符号を落とすと開放端電圧まで誤る。

相反定理は、線形・受動・双方向の回路で、電源位置と応答位置を入れ替えたときの対応応答が等しくなる関係である。非線形回路や任意の能動回路へ無条件に拡張しない。

4. 交流量 - フェーザから $P \cdot Q$ ・力率へ

正弦波定常状態では、電圧と電流を実効値フェーザで扱う。複素電力は次で表す。

$$S = V I^* = P + jQ$$

$$P = V I \cos \phi$$

$$Q = V I \sin \phi$$

$$|S| = V I = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$\text{pf} = \cos \phi = P / |S|$$

遅れ無効電力を正とする約束なら、誘導性負荷は $Q > 0$ 、進み補償は Q を減らす向きで扱う。複数負荷では皮相電力の大きさを直接足さず、 P と Q を別々に加算する。

$$P \Sigma = \Sigma P_k$$

$$Q \Sigma = \Sigma Q_k$$

$$S \Sigma = \sqrt{P \Sigma^2 + Q \Sigma^2}$$

$$\text{pf} = P \Sigma / S \Sigma$$

$$\text{補償後: } Q' = Q \Sigma - Q_c$$

5. 過渡 - $t=0-$ 、 $0+$ 、 ∞ を分ける

- $t=0-$: 切替直前の定常状態。
- $t=0+$: 切替直後。有限な回路ではインダクタ電流 i_L とコンデンサ電圧 v_C は瞬時に飛ばない。
- $t \rightarrow \infty$: 切替後の新しい直流定常状態。

$$\text{RL: } i(t) = I_0 + (I_0 - I_\infty) \exp(-t/\tau), \tau = L/R$$

$$\text{RC: } v_C(t) = V_\infty + (V_0 - V_\infty) \exp(-t/\tau), \tau = RC$$

$$\text{RLC代表形: } L d^2 q/dt^2 + R dq/dt + q/C = 0$$

RLCの抵抗項は実際の回路に従う。固定R8問6のように抵抗が二つ直列相当なら $2R$ となる。一般式を回路図確認なしに当てはめない。

$$W_L = (1/2) L i_L^2$$

$$W_C = (1/2) C v_C^2$$

電源切離し後に最終的に蓄積エネルギーが0となる回路では、初期蓄積エネルギーと抵抗で消費される総エネルギーを対応させて検算できる。

6. PWM・高調波 - 次数ごとに合成する

非正弦周期波はフーリエ級数で基本波と高調波へ分ける。基本周波数 f_0 に対し、 n 次高調波は $f_n = n f_0$ である。異なる次数は同じフェーズとして直接足さない。

$$f_n = n f_0$$

$$|V_n| = 2 A_n |\cos(n\phi/2)|$$

同じ大きさ A_n の n 次成分を二つもち、波形全体の位相差が ϕ なら、 n 次成分の位相差は $n\phi$ となる。H24一次機械問3型では、この次数依存の位相差を使って特定高調波の低減を判断する。

FFTを使う場合も、代表次数はフーリエ係数、同一次数ベクトル合成、または別計算で独立確認する。縦軸が最大値、片振幅、実効値のどれかも明記する。

7. 計測 - 理想値と測定値を分ける

モデルが計算した理想値と、測定器が返す値を分ける。基準値を x 、測定値を x_m とすれば、符号付き相対誤差を次のように定義できる。

$$\varepsilon = (x_m - x) / x$$

問題文が別定義を与えた場合はその定義を優先する。零位法では、検出器の指示値を未知量へ直接換算するのではなく、検出器両端差が0となる平衡条件から未知量を求める。

固定R8一次理論問4型の直角相ブリッジでは、分圧器出力 $nU/8$ 、標準抵抗 R_s 、未知容量 C_x とすると、零位条件から次を得る。

$$nU/(8R_s) = 2\pi f C_x U$$

$$f = n/(16\pi R_s C_x)$$

$$C_x = n/(16\pi R_s f)$$

これは当該回路の平衡式であり、任意の容量測定へ無条件に流用しない。

8. 一つの解析として解く手順

- 1 入力値を実値・計算値・仮定値に分類し、単位をそろえる。

- 2 負荷側から見た回路を必要に応じてテブナン等価へ縮約する。
- 3 正弦波定常部はフェーザで電圧・電流を求める。
- 4 $S=VI^*$ から P、Q、pf を計算する。
- 5 スイッチ切替区間は $0^- / 0^+ / \infty$ を分けて初期条件を決める。
- 6 非正弦波は基本波と高調波へ分け、同一次数成分だけを合成する。
- 7 測定ブロックでは理想値、基準値、測定値を分け、零位・校正・誤差を処理する。
- 8 数値プログラムを使う場合は代表点を手計算または別手法で再計算する。
- 9 単位、符号、位相、桁、物理的妥当性を検算する。

9. シミュレーションで固定する境界

実車仕様として置かないもの: East i内部の主回路構成、実車のPWM方式・変調率・キャリア方式、実車PWM周波数、実車センサの方式・変成比・帯域、実車ADCのbit数・サンプリング周波数。

必要な教材計算では仮定値と明記し、結果も「教育用簡略モデルの計算値」として扱う。

10. 頻出ミス・ひっかけ

- ・ 開放端電圧 V_{th} と負荷接続後の端子電圧を混同する。
- ・ テブナン等価インピーダンスを求めるとき独立源の処理を誤る。
- ・ メッシュ共通枝の相互項の符号を落とす。
- ・ 皮相電力の大きさ S をそのまま加算する。
- ・ I^* を使わず、複素電力のQ符号を逆にする。
- ・ $i_L(0^+)$ や $v_C(0^+)$ が任意に飛ぶと考える。
- ・ RLC微分方程式の抵抗数を回路図確認なしに固定する。
- ・ 異なる高調波次数を一つのフェーザとして足す。
- ・ 波形の位相差 ϕ とn次高調波の位相差 $n\phi$ を同じにする。
- ・ 零位法で検出器以外の全電圧・全電流も0だと考える。
- ・ 未公開の実車値を推測して実測値として扱う。

11. 固定過去問への接続

固定過去問	教材で再現する答案要素	数
R8 一次 理論 問3	閉路方程式、開放端電圧、テブナン等価、相反定理、平衡回路の電流	5
R8 一次 理論 問4	直角相ブリッジ、零位条件、周波数式、標準抵抗選定、未知容量逆算	5
R8 一次 理論 問6	直流定常、RL過渡、KCL、RLC微分方程式、蓄積エネルギー	5
H24 一次 機械 問3 (4)(5)	n次位相差、同一次数合成、高調波低減、基本波合成振幅	2
R2 二次 電力・管理 問6 (1)-(3)	$Q=P \tan \theta$ 、P-Q合算、容量制約、総合力率、P-Qベクトル、力率改善	4

品質ゲート: 一次17答案要素 + 二次4答案要素 = 21答案要素。

12. 公式・解法まとめ

論点	式
テブナン	$I=V_{th}/(Z_{th}+Z_L)$, $V_L=IZ_L$
複素電力	$S=VI^*=P+jQ$
交流電力	$P=VI\cos\phi$, $Q=VI\sin\phi$
総合力率	$pf=P\Sigma/\sqrt{P\Sigma^2+Q\Sigma^2}$
力率からQ	$Q=P \tan(\cos^{-1} pf)$
RL/RC	$\tau=L/R$, $\tau=RC$
RL応答	$i(t)=I\infty+(I_0-I\infty)\exp(-t/\tau)$
RLC自由応答	$Lq''+Rq'+q/C=0$ (抵抗項は回路図に従う)
蓄積エネルギー	$W=(1/2)Li^2+(1/2)Cv^2$
n次高調波	$f_n=nf_0$

論点	式
同一次数合成	$ V_n = 2A_n \cos(n\phi/2) $
R8型容量校正	$C_x = n / (16\pi R_{sf})$
相対誤差	$\varepsilon = (x_m - x) / x$ (定義は問題文優先)

13. 3段階例題

以下は、25kV電源を除いて教材上の仮定値であり、実車・East iの内部仕様ではない。

基礎例題 - 架線等価回路からP・Qまで

$V_{th} = 25.0 \text{ kV} \angle 0^\circ$ 、 $Z_{th} = 1 + j1 \ \Omega$ 、 $Z_L = 24 + j18 \ \Omega$ とする。負荷電流、負荷端電圧、P、Q、力率を求める。

$Z = 25 + j19 \ \Omega$
 $I = 25000 / (25 + j19) = 633.9 - j481.7 \text{ A} = 796.2 \angle -37.2^\circ \text{ A}$
 $V_L = I Z_L = 23884 - j152 \text{ V}$, $|V_L| \approx 23.885 \text{ kV}$
 $S_L = V_L I^* \approx 15.213 + j11.410 \text{ MVA}$
 $P \approx 15.213 \text{ MW}$, $Q \approx 11.410 \text{ Mvar}$, $\text{pf} = 0.800$ 遅れ

解法順は、等価回路 $\rightarrow I \rightarrow V_L \rightarrow S = VI^* \rightarrow P, Q, \text{pf}$ 。電源25kVと負荷端電圧を同一視しない。

本試験標準例題 - 複数負荷と力率改善

負荷1 $P_1 = 4.0 \text{ MW}$, $\text{pf}_1 = 0.8$ 遅れ、既設進み補償1.0 Mvar、負荷2 $P_2 = 3.0 \text{ MW}$, $\text{pf}_2 = 0.6$ 遅れ、設備容量8.5 MVA。容量を超えないための最小追加補償 Q_c と、そのときの総合力率を求める。さらに総合力率0.95遅れにする Q_c を求める。

$Q_1 = 4.0 \tan(\cos^{-1} 0.8) = 3.0 \text{ Mvar}$
 既設補償後 = 2.0 Mvar
 $Q_2 = 3.0 \tan(\cos^{-1} 0.6) = 4.0 \text{ Mvar}$
 $P_\Sigma = 7.0 \text{ MW}$, $Q_\Sigma = 6.0 \text{ Mvar}$
 $Q_{\max} = \sqrt{8.5^2 - 7.0^2} = 4.822 \text{ Mvar}$
 $Q_{c,\min} = 6.0 - 4.822 = 1.178 \text{ Mvar}$
 $\text{pf} = 7.0 / 8.5 = 0.824$ 遅れ
 $Q_{\text{target}} = 7.0 \tan(\cos^{-1} 0.95) = 2.301 \text{ Mvar}$
 $Q_c(0.95) = 6.0 - 2.301 = 3.699 \text{ Mvar}$

皮相電力の大きさを各負荷ごとに足さず、PとQを別々に合算してから最終Sを作る。

複合・ひっかけ例題 - 過渡・高調波・校正を別々に検算

A. RL過渡: $E = 100 \text{ V}$, $R = 2 \ \Omega$, $L = 0.5 \text{ H}$, $i(0) = 0$, $t = 0.25 \text{ s}$ の電流。

$\tau = L/R = 0.25 \text{ s}$
 $I_\infty = E/R = 50 \text{ A}$
 $i(0.25) = 50(1 - \exp(-1)) = 31.6 \text{ A}$

B. 高調波: 各ユニットの基本波振幅 $A_1 = 100 \text{ V}$ 、5次振幅 $A_5 = 20 \text{ V}$ 、波形全体の位相差 $\phi = \pi/6$ 。

基本波: $2A_1 \cos(\phi/2) = 193.2 \text{ V}$
 5次: $2A_5 |\cos(5\phi/2)| = 10.35 \text{ V}$

5次でも位相差を ϕ のまま使うのが典型的な誤り。

C. 校正: R8型直角相ブリッジで $n = 4$, $R_s = 100 \text{ k}\Omega$, $f = 800 \text{ Hz}$ 。

$C_x = n / (16\pi R_{sf}) = 0.9947 \text{ nF}$

三つの出力は同じシミュレーション画面に表示されても、検算式は別々である。

14. 最終チェック

- 回路: KCL/KVL、テブナン、相反定理を使い分けたか。
- 交流: $S = VI^*$ とP-Q合算で符号を確認したか。
- 過渡: $0^- / 0^+ / \infty$ と $iL \cdot vC$ の連続条件を確認したか。
- 高調波: n 次成分の位相差 $n\phi$ と同一次数合成を確認したか。
- 計測: 理想値・基準値・測定値を分け、零位条件を使ったか。
- シミュレーション: 単位、入力条件、初期条件、代表点の独立検算を残したか。
- 実車値: 未公開値を真値として補っていないか。